

## 深圳中学 2024 级高二数学周测（1）解析

|    |     |   |   |   |   |   |   |   |    |     |
|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|
| 题号 | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  |
| 答案 | C   | B | C | A | D | C | A | A | BC | ACD |
| 题号 | 11  |   |   |   |   |   |   |   |    |     |
| 答案 | ACD |   |   |   |   |   |   |   |    |     |

1. C 【详解】①在 $[0, t_1]$ 时间段内，位移是一条斜率大于零的直线，则汽车在该时间段内匀速行驶，汽车在 $[0, t_1]$ 时间段内每一时刻的瞬时速度相同，故①正确；

②在 $[t_1, t_2]$ 时间段内，位移是一条斜率越来越大的曲线，则汽车在该时间段内不断加速行驶，故②正确；③在 $[t_2, t_3]$ 时间段内，位移是一条斜率越来越小的曲线，则汽车在该时间段内不断减速行驶，故③正确；④汽车在 $t_2$ 时刻的瞬时速度为 0，在 $[t_3, t_4]$ 时间段内，位移不变，则汽车在该时间段内静止不动故 $t_4$ 时刻的瞬时速度为 0，故④不正确。故选：C.

2. B 【详解】 $\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = \frac{(3^2-3)-(1^2-1)}{2} = 3$ . 故选：B.

3. C 【详解】 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1-\Delta x)-f(1)}{2\Delta x} = -\frac{1}{2} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1-\Delta x)-f(1)}{-\Delta x} = -\frac{1}{2} f'(1) = 4$ , 所以 $f'(1) = -8$ ,

4. A 【详解】由 $f(x) = x^2 + 2xf'(2) - \ln x$ 进行求导得： $f'(x) = 2x + 2f'(2) - \frac{1}{x}$ ,

当 $x = 2$ 时，可得： $f'(2) = 4 + 2f'(2) - \frac{1}{2}$ , 解得： $f'(2) = -\frac{7}{2}$ . 故选：A.

5. D 【详解】由题意得 $y' = 3x^2 - 1 \geq -1$ , 即 $\tan \alpha \geq -1$ ,

又 $\alpha \in [0, \pi)$ , 所以 $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$ , 故选：D.

6. C 【详解】解：过点 $P$ 作曲线 $y = \ln x - x^2$ 的切线，当切线与直线 $l: x + y - 4 = 0$ 平行

时，点 $P$ 到直线 $l: x + y - 4 = 0$ 距离的最小. 设切点为 $P(x_0, y_0) (x_0 > 0)$ ,  $y' = \frac{1}{x} - 2x$ ,

所以，切线斜率为 $k = \frac{1}{x_0} - 2x_0$ , 由题知 $\frac{1}{x_0} - 2x_0 = -1$ 得 $x_0 = 1$ 或 $x_0 = -\frac{1}{2}$  (舍),

所以， $P(1, -1)$ , 此时点 $P$ 到直线 $l: x + y - 4 = 0$ 距离 $d = \frac{|1-1-4|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ .

7. A 【详解】由 $f^1(x) = (x+1)e^x - 2\sin 2x$ ,  $f^2(x) = (x+2)e^x - 2^2\cos 2x$ ,

$f^3(x) = (x+3)e^x + 2^3\sin 2x$ ,  $f^4(x) = (x+4)e^x + 2^4\cos 2x$ ,

依此类推， $f^{(50)}(x) = (x+50)e^x - 2^{50}\cos 2x$ ,

所以 $f^{(50)}(0) = (0+50)e^0 - 2^{50}\cos 0 = 50 - 2^{50}$ .

8. A 【详解】设直线与曲线 $y = \ln x$ 的切点为 $(x_1, \ln x_1)$ 且 $x_1 > 0$ ,

与曲线 $y = -\ln(-x)$ 的切点为 $(x_2, -\ln(-x_2))$ 且 $x_2 < 0$ ,

又 $y' = (\ln x)' = \frac{1}{x}$ ,  $y' = [-\ln(-x)] = -\frac{1}{x}$ , 则直线 $y = kx + b$ 与曲线 $y = \ln x$ 的切线方程为

$y - \ln x_1 = \frac{1}{x_1}(x - x_1)$ , 即 $y = \frac{1}{x_1}x + \ln x_1 - 1$ , 直线 $y = kx + b$ 与曲线 $y = -\ln(-x)$ 的切线

方程为 $y + \ln(-x_2) = -\frac{1}{x_2}(x - x_2)$ , 即 $y = -\frac{1}{x_2}x + 1 - \ln(-x_2)$ , 则

$$\begin{cases} \frac{1}{x_1} = -\frac{1}{x_2} \\ \ln x_1 - 1 = 1 - \ln(-x_2) \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x_1 = e \\ x_2 = -e \end{cases}, \text{故} k = \frac{1}{x_1} = \frac{1}{e}, b = \ln x_1 - 1 = 0,$$

9. BC 【详解】 $(\ln 7)' = 0$ , A 错误;  $[(x^2 + 2)\sin x]' = 2x\sin x + (x^2 + 2)\cos x$ , B 正确;

$\left(\frac{x^2}{e^x}\right)' = \frac{2x \cdot e^x - x^2 e^x}{e^{2x}} = \frac{2x - x^2}{e^x}$ , 故 C 正确;  $[\ln(3x + 2)]' = \frac{3}{3x + 2}$ , 故 D 错误.

10. ACD 【详解】由题得 $f(-x) = f(x)$ , 所以 $-f'(-x) = f'(x)$ 即 $-g(-x) = g(x)$ ,

所以 $g(x)$ 是奇函数, 故 $g(0) = 0$ ,

又由 $f(3 - x) + f(x) = 1$ 得函数 $f(x)$ 关于点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 对称,  $f(-x) + f(x + 3) = 1$ ,

所以 $f(x) + f(x + 3) = 1$ , 故 $f(x + 3) = f(3 - x) = f(x - 3)$ ,

所以 $f(x + 6) = f(x)$ , 即函数 $f(x)$ 是周期为 6 的函数,

所以 $g(x)$ 也是周期为 6 的函数, 即 $g(x + 6) = g(x)$ ,

$f(3 - x) + f(x) = 1$ 求导得 $-f'(3 - x) + f'(x) = 0$ 即 $g(x) = g(3 - x)$ ,  $g(3) = g(0) = 0$ ,

对于 A,  $g(2025) = g(6 \times 337 + 3) = g(3) = 0$ , 故 A 正确;

对于 B, 由 $g(x) = g(3 - x)$ ,  $g(-x) = -g(x)$ 无法确定 $g\left(\frac{3}{2}\right)$ 的值, 故 B 错误;

对于 C, 由上 $g(x)$ 也是周期为 6 的函数, 即 $g(x + 6) = g(x)$ , C 正确;

对于 D, 由 $f(-x) + f(x + 3) = 1$ 得 $f(1) + f(2) = 1$ ,

且 $f(0) + f(3) = 1$ 即 $f(3) = -1$ , 且 $f(-1) + f(4) = 1$ 即 $f(4) = 1 - f(1)$ ,

且 $f(-2) + f(5) = 1$ 即 $f(5) = 1 - f(2)$ ,  $f(6) = f(0) = 2$

所以 $f(5) + f(4) = 1 - f(2) + 1 - f(1) = 2 - 1 = 1$ ,

所以 $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5) + f(6) = 1 - 1 + 1 + 2 = 3$ ,

所以 $\sum_{n=1}^{2025} f(n) = \sum_{n=1}^{337 \times 6 + 3} f(n) = 337 \times 3 + f(1) + f(2) + f(3) = 1011$ , 故 D 正确.

11. ACD 【详解】由 $f(x) = f(4 - x)$ , 得 $f(1 + x) = f(3 - x)$ ①,

$f(1 + x) - g(x) = 4$ ②, 得 $f(3 - x) - g(2 - x) = 4$ ③,

由①②③, 得 $g(x) = g(2 - x)$ , 所以函数 $g(x)$ 图象关于直线 $x = 1$ 对称, 故 A 正确;

由 $g(x) = g(2-x)$ , 得 $g'(x) = -g'(2-x)$ , 令 $x = 1$ , 得 $g'(1) = 0$ ;

由 $f(1+x) - g(x) = 4$ , 得 $f'(1+x) - g'(x) = 0$ ,

令 $x = 1$ , 得 $f'(2) = g'(1) = 0$ ,  $\therefore f'(2+x) - g'(1+x) = 0$ ④,

又 $f'(x) + g'(1+x) = 0$ ⑤, 令 $x = 2$ , 得 $f'(2) = g'(3) = 0$ , 故 B 错误;

④⑤两式相加, 得 $f'(2+x) + f'(x) = 0$ , 得 $f'(4+x) + f'(2+x) = 0$ ,

所以 $f'(x) = f'(4+x)$ , 即函数 $f'(x)$ 的周期为 4, 故 C 正确;

由 $f'(2+x) + f'(x) = 0$ , 令 $x = 2$ , 得 $f'(4) + f'(2) = 0$ , 所以 $f'(4) = 0$ ,

所以 $f'(1)g'(1) = f'(2)g'(2) = f'(3)g'(3) = f'(4)g'(4) = \dots = f'(n)g'(n) = 0 (n \in \mathbb{Z})$ , 故

D 正确. 故选: ACD

12.  $f(x) = x^4$  (答案不唯一,  $f(x) = x^{2n} (n \in \mathbb{N}^*)$  均满足)

【详解】取 $f(x) = x^4$ , 则 $f(x_1 x_2) = (x_1 x_2)^4 = x_1^4 x_2^4 = f(x_1) f(x_2)$ , 满足①,

$f'(x) = 4x^3$ ,  $x > 0$  时有 $f'(x) > 0$ , 满足②,

$f'(x) = 4x^3$  的定义域为 $\mathbb{R}$ , 又 $f'(-x) = -4x^3 = -f'(x)$ , 故 $f'(x)$  是奇函数, 满足③.

故答案为:  $f(x) = x^4$  (答案不唯一)

13.  $(-\infty, -4) \cup (0, +\infty)$  【详解】 $\because y = (x+a)e^x$ ,  $\therefore y' = (x+1+a)e^x$ ,

设切点为 $(x_0, y_0)$ , 则 $y_0 = (x_0+a)e^{x_0}$ , 切线斜率 $k = (x_0+1+a)e^{x_0}$ ,

切线方程为:  $y - (x_0+a)e^{x_0} = (x_0+1+a)e^{x_0}(x-x_0)$ ,

$\because$  切线过原点,  $\therefore -(x_0+a)e^{x_0} = (x_0+1+a)e^{x_0}(-x_0)$ ,

整理得:  $x_0^2 + ax_0 - a = 0$ ,  $\because$  切线有两条,  $\therefore \Delta = a^2 + 4a > 0$ , 解得 $a < -4$  或  $a > 0$ ,

$\therefore a$  的取值范围是 $(-\infty, -4) \cup (0, +\infty)$ , 故答案为:  $(-\infty, -4) \cup (0, +\infty)$

14.  $(0, 1)$  【详解】由题意,  $f(x) = |e^x - 1| = \begin{cases} 1 - e^x, & x < 0 \\ e^x - 1, & x \geq 0 \end{cases}$ , 则 $f'(x) = \begin{cases} -e^x, & x < 0 \\ e^x, & x > 0 \end{cases}$ ,

所以点 $A(x_1, 1 - e^{x_1})$  和点 $B(x_2, e^{x_2} - 1)$ ,  $k_{AM} = -e^{x_1}$ ,  $k_{BN} = e^{x_2}$ ,

所以 $-e^{x_1} \cdot e^{x_2} = -1$ ,  $x_1 + x_2 = 0$ , 所以 $AM: y - 1 + e^{x_1} = -e^{x_1}(x - x_1)$ ,  $M(0, e^{x_1}x_1 -$

$e^{x_1} + 1)$ , 所以 $|AM| = \sqrt{x_1^2 + (e^{x_1}x_1)^2} = \sqrt{1 + e^{2x_1}} \cdot |x_1|$ , 同理 $|BN| = \sqrt{1 + e^{2x_2}} \cdot |x_2|$ ,

所以 $\frac{|AM|}{|BN|} = \frac{\sqrt{1+e^{2x_1}} \cdot |x_1|}{\sqrt{1+e^{2x_2}} \cdot |x_2|} = \frac{\sqrt{1+e^{2x_1}}}{\sqrt{1+e^{2x_2}}} = \frac{\sqrt{1+e^{2x_1}}}{\sqrt{1+e^{-2x_1}}} = e^{x_1} \in (0, 1)$ . 故答案为:  $(0, 1)$

15. (1) $y' = e^{-x}(1-x^2)$  (2) $y' = -3\sin(3x-1) - \frac{2}{2x-1}$  (3) $y' = -2\sqrt{2}\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$

(4) $y' = \frac{1-x}{x^2\sqrt{2x-1}}$  (5) $y' = e^x(\sin x + \cos x) + \sin x$  (6) $y' = \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{x}$

$$(7)y' = 1 - \frac{1}{2}\cos x \quad (8)y' = -\frac{1+(1-x)\ln(1-x)}{(1-x)e^x}$$

【详解】(1)  $y' = -e^{-x}(x+1)^2 + e^{-x} \cdot 2(x+1) = e^{-x}(1-x^2)$

$$(2) y' = -3\sin(3x-1) - \frac{-2}{-2x+1} = -3\sin(3x-1) - \frac{2}{2x-1}$$

$$(3) y' = 2\cos(2x) + 2\cos x(-\sin x) = 2\cos(2x) - 2\sin(2x) = -2\sqrt{2}\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$(4) y' = \frac{2\sqrt{2x-1}}{x^2} - \frac{x-1}{x^2} = \frac{x-(2x-1)}{x^2\sqrt{2x-1}} = \frac{1-x}{x^2\sqrt{2x-1}}$$

$$(5) y' = (e^x \sin x)' - (\cos x)' = e^x \sin x + e^x (\sin x)' + \sin x = e^x (\sin x + \cos x) + \sin x.$$

$$(6) y = \frac{\sin x}{\cos x} + \ln(-x), \text{ 则 } y' = \frac{\cos^2 x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} + \frac{1}{-x} \cdot (-x)' = \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{x}$$

$$(7) y = x - \frac{1}{2}\sin x, \text{ 则 } y' = 1 - \frac{1}{2}\cos x.$$

$$(8) y = \frac{\frac{1}{1-x}(1-x)'e^x - 1\ln(1-x) \cdot e^x}{(e^x)^2} = \frac{-\frac{1}{1-x} - \ln(1-x)}{e^x} = -\frac{1+(1-x)\ln(1-x)}{(1-x)e^x}$$

$$16. (1)y = \frac{4}{3}x \quad (2)(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$$

【详解】(1)  $F(1) = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}, F'(x) = e^{x-1} + \frac{1}{3}, F'(1) = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3},$

所以函数 $F(x)$ 图象在 $x=1$ 处的切线方程为 $y - \frac{4}{3} = \frac{4}{3}(x-1)$ , 即 $y = \frac{4}{3}x$ .

$$(2) \text{ 由 (1) 可得, } F'(x) = e^{x-1} + \frac{1}{3} > \frac{1}{3},$$

若对于函数 $F(x)$ 图象上任意一点处的切线 $l_1$ , 在函数 $G(x)$ 图象上总存在一点处的切线 $l_2$ ,

使得 $l_1 \perp l_2$ , 即对任意的 $k_{l_1} = F'(x) > \frac{1}{3}$ , 总存在 $k_{l_2} = G'(x_0)$ 使得 $k_{l_1} \cdot k_{l_2} = -1$ , 即 $-3 <$

$k_{l_2} = G'(x_0) < 0$ , 又 $G'(x) = -1 + m\cos x (m \neq 0)$ , 从而 $G'(x) = -1 + m\cos x (m \neq 0)$ 的值

域包含 $(-3, 0)$ , 当 $m > 0$ 时,  $G'(x) = -1 + m\cos x (m \neq 0)$ 的值域为 $[-m-1, m-1]$ ,

所以 $\begin{cases} -m-1 \leq -3 \\ m-1 \geq 0 \end{cases}$ , 解得 $m \geq 2$ , 当 $m < 0$ 时,  $G'(x) = -1 + m\cos x (m \neq 0)$ 的值域为

$[m-1, -m-1]$ , 所以 $\begin{cases} -m-1 \geq 0 \\ m-1 \leq -3 \end{cases}$ , 解得 $m \leq -2$ ,

即实数 $m$ 的取值范围为 $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$ .